



Nome e Logo do projeto

Coleta e Análise de Dados da concentração do CO₂ no fruto *Fragaria* ×
ananassa, morango, em Ambientes Controlados

Grupo 8

Amanda Tavares

Arthur Nascimento

Isabella Cardoso

Manuella Martin Arantes

Mateus Lourenço

Miguel Soares

Tecnologia da Informação

Marcos Antônio

Março 2026

1. Contexto

O cultivo em estufas hidropônicas tem se consolidado como uma das principais soluções para a agricultura moderna, especialmente em cenários que exigem alta produtividade, qualidade e eficiência no uso de recursos. Dentro desse paradigma, essa prática exerce um papel fundamental no cultivo de morangos no Brasil, o maior produtor da fruta na América Latina. Além de sua expressividade no mercado agrícola, o morango também está envolto de uma série de desafios para o seu cultivo, levando em consideração dificuldades de se obter uma safra com padronização de qualidade.

Dentro desse contexto, o CO_2 desempenha um papel fundamental, sendo um dos principais insumos para o processo de fotossíntese. Estudos recentes demonstram que o enriquecimento de CO_2 em estufas pode gerar impactos significativos no desempenho das plantas. Em experimentos realizados em ambiente controlado, foi observado um aumento de até 129,7% na taxa fotossintética, 27,5% no número de frutos por planta e 42,2% na produtividade total do morango quando comparado a condições sem enriquecimento. Além disso, houve melhora na qualidade dos frutos, com aumento no teor de vitamina C e sólidos solúveis, fatores diretamente relacionados ao valor comercial do produto.

Entretanto, apesar de sua importância, o controle da concentração de CO_2 ainda representa um desafio em muitas operações agrícolas. Um dos principais problemas ocorre quando os níveis de CO_2 ficam abaixo do ideal, situação comum em estufas com baixa ventilação ou sem monitoramento adequado, onde a concentração pode cair para menos de 250 ppm. Considerando que a faixa ideal para o desenvolvimento do morango está entre aproximadamente 600 e 900 ppm, essa deficiência compromete diretamente a fotossíntese, resultando em menor crescimento, redução no número de frutos e queda significativa na produtividade. Estima-se que a ausência de controle pode gerar perdas de até 30% a 40% do potencial produtivo.

Por outro lado, o excesso de CO_2 também representa um problema relevante. Concentrações acima do nível ideal não resultam em aumentos proporcionais na produtividade, caracterizando um cenário de retorno decrescente. Nesses casos, o uso excessivo de CO_2 implica em desperdício de insumos e aumento dos custos operacionais, podendo representar até 20% a 30% de gasto desnecessário. Em situações mais extremas, níveis muito elevados podem ainda causar desequilíbrios fisiológicos nas plantas e riscos à saúde dos trabalhadores em ambientes fechados.

O fator mais crítico, no entanto, não é apenas a variação inadequada do CO_2 , mas a ausência de monitoramento contínuo. Sem dados em tempo real, os produtores não conseguem identificar quando os níveis estão fora da faixa ideal, tomando decisões baseadas em estimativas ou percepções empíricas. Isso resulta em perdas financeiras

invisíveis, que se acumulam ao longo do tempo sem serem detectadas. Em termos práticos, uma estufa com faturamento mensal de R\$ 20.000 pode perder cerca de R\$ 6.000 por mês devido à redução de produtividade associada ao controle inadequado de CO₂, totalizando prejuízos anuais superiores a R\$ 70.000.

Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de soluções tecnológicas capazes de monitorar e controlar a concentração de CO₂ de forma precisa e contínua. A implementação de sistemas inteligentes de monitoramento permite manter o ambiente dentro da faixa ideal, evitar desperdícios e maximizar a eficiência produtiva. Além disso, a transformação dos dados ambientais em indicadores financeiros possibilita uma gestão mais estratégica, permitindo que o produtor compreenda, em tempo real, o impacto das condições da estufa sobre seus resultados econômicos.

Nesse sentido, o monitoramento inteligente de CO₂ em estufas hidropônicas de morango não apenas atende a uma necessidade operacional, mas representa uma oportunidade significativa de aumento de produtividade, redução de custos e melhoria na competitividade do setor agrícola. Trata-se de uma abordagem alinhada aos princípios da agricultura de precisão e da sustentabilidade, contribuindo para a produção eficiente de alimentos em um cenário de crescente demanda global.

1.1 Onde está o problema e qual é?

O problema está presente em estufas hidropônicas de alta performance utilizadas no cultivo de morango, onde o controle do ambiente é essencial para garantir produtividade e qualidade. Nessas estruturas, o dióxido de carbono (CO₂) é um dos principais fatores que influenciam diretamente o processo de fotossíntese e, consequentemente, o rendimento das plantas. No entanto, muitas dessas estufas ainda operam sem um sistema eficiente de monitoramento contínuo da concentração de CO₂, o que gera variações frequentes fora da faixa ideal.

A ausência de controle adequado faz com que os níveis de CO₂ frequentemente fiquem abaixo do necessário, especialmente durante o dia, quando a demanda das plantas é maior. Essa deficiência reduz a taxa fotossintética, resultando em menor crescimento, diminuição no número de frutos e queda significativa na produtividade. Por outro lado, também ocorrem situações de excesso de CO₂, nas quais o gás é aplicado acima do nível ideal, não gerando ganhos proporcionais na produção e provocando desperdício de insumos e aumento dos custos operacionais.

O principal problema, portanto, não está apenas na variação dos níveis de CO₂, mas na falta de visibilidade sobre essas variações. Sem dados em tempo real, os produtores não conseguem identificar desvios, nem tomar decisões rápidas e

assertivas. Isso leva a perdas produtivas e financeiras que não são facilmente percebidas, tornando o processo ineficiente e economicamente prejudicial.

Dessa forma, o problema central está na ausência de monitoramento inteligente da concentração de CO₂ em estufas hidropônicas de morango, o que resulta em desperdício de recursos, redução da produtividade e perdas financeiras significativas para as empresas do setor.

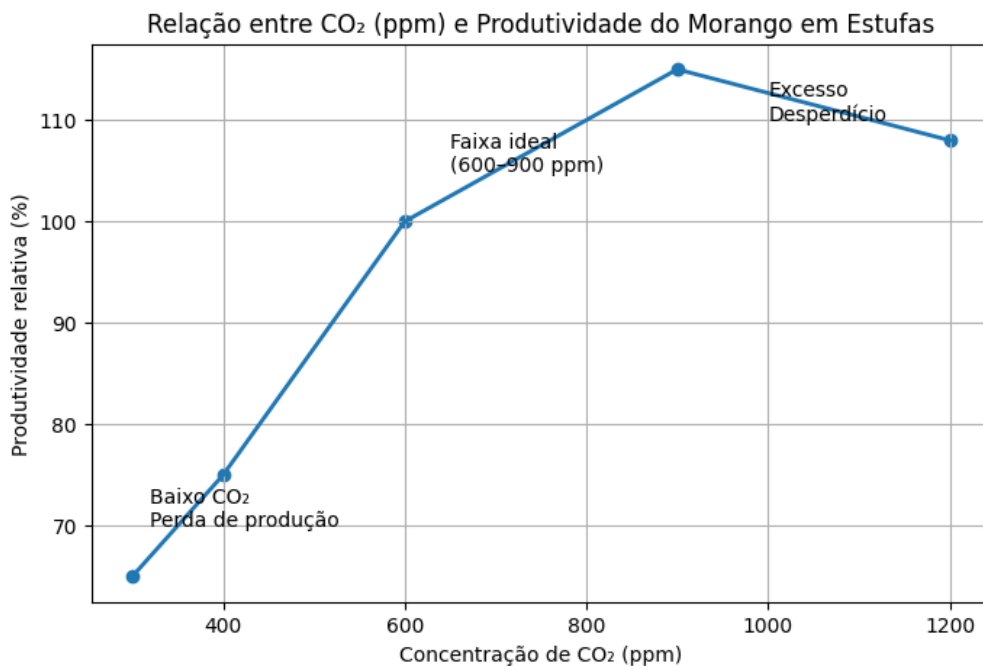
1.2 Quem sofre com esse problema?

O problema do controle inadequado da concentração de CO₂ em estufas hidropônicas de morango afeta diretamente empresas do setor agrícola que operam com cultivo protegido e dependem de alta produtividade e qualidade para garantir retorno financeiro. Essas empresas investem em tecnologia, insumos e infraestrutura para maximizar a produção por metro quadrado, porém, quando não realizam o monitoramento adequado do CO₂, passam a operar com perdas produtivas e desperdícios financeiros significativos.

No cenário de baixa concentração de CO₂, as plantas apresentam redução na fotossíntese, comprometendo o crescimento e a produção de frutos. Estudos indicam que o controle adequado desse gás pode aumentar a produtividade em até 42,2% e o número de frutos em 27,5%, evidenciando que a falta de monitoramento resulta em perdas expressivas de produção e receita. Além disso, ganhos produtivos entre 15% e 31% reforçam que empresas sem controle operam abaixo do seu potencial e perdem competitividade.

Por outro lado, o excesso de CO₂ também gera prejuízos, uma vez que concentrações elevadas não aumentam proporcionalmente a produtividade e podem até reduzir o rendimento em condições adversas, com quedas de até 35%. Nesse caso, ocorre desperdício direto de insumos e aumento dos custos operacionais, já que o CO₂ possui custo associado à sua obtenção e aplicação.

Além disso, o fornecimento de CO₂ pode representar um gasto energético significativo, e a ausência de monitoramento impede a otimização desse consumo, resultando em ineficiência operacional. Dessa forma, empresas que não controlam adequadamente o CO₂ enfrentam simultaneamente perda de produção e aumento de custos, reduzindo sua lucratividade e comprometendo a sustentabilidade econômica do negócio.



1.3 O problema tende a aumentar ou diminuir?

A tendência é que o problema relacionado ao controle inadequado de CO₂ em estufas hidropônicas não apenas permaneça, mas se intensifique ao longo dos próximos anos. Isso ocorre principalmente devido ao crescimento da agricultura protegida e à necessidade crescente de aumentar a produtividade para atender à demanda global por alimentos.

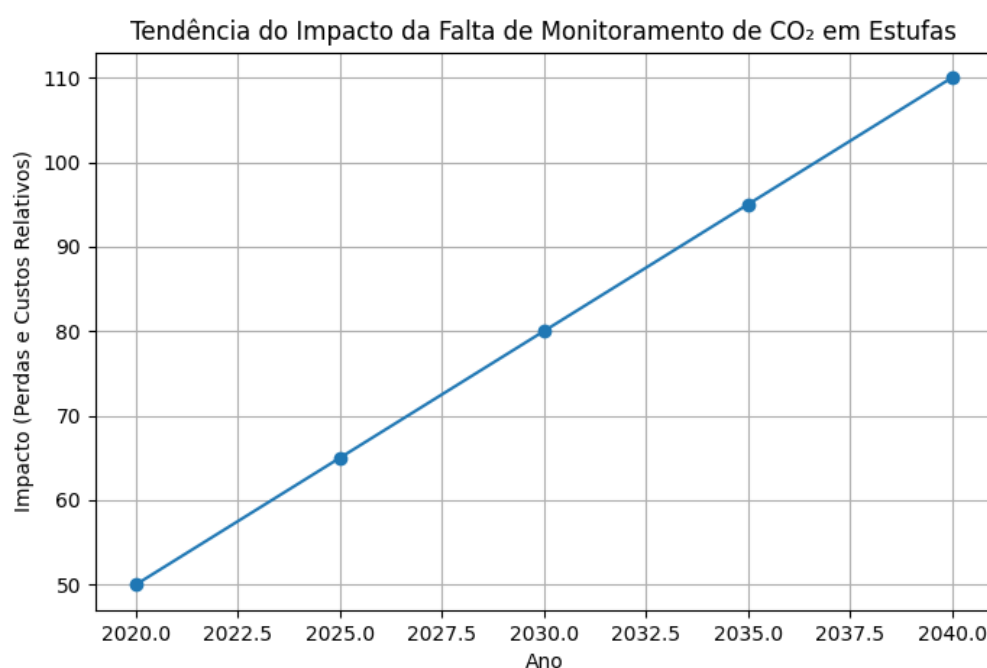
Com a projeção de que a população mundial alcance cerca de 10 bilhões de pessoas até 2050, a pressão por sistemas agrícolas mais eficientes será cada vez maior. Nesse contexto, o uso de estufas e cultivos hidropônicos tende a se expandir, especialmente em regiões com limitações de solo e clima. No entanto, esse aumento da produção intensiva também eleva a dependência de controle preciso de variáveis ambientais, como o dióxido de carbono.

Além disso, as mudanças climáticas contribuem para a instabilidade das condições externas, tornando o controle interno das estufas ainda mais crítico. Em ambientes com ventilação variável, os níveis de CO₂ podem oscilar com maior frequência, ampliando os riscos de operar fora da faixa ideal. Sem sistemas de

monitoramento em tempo real, essas variações continuam sendo invisíveis para os produtores, aumentando as perdas produtivas e financeiras.

Outro fator relevante é o custo crescente de insumos e energia. O CO₂, quando utilizado em sistemas de enriquecimento, envolve custos diretos ou indiretos, e sua aplicação sem controle tende a gerar desperdícios cada vez mais impactantes no orçamento das empresas. Dessa forma, tanto a falta quanto o excesso de CO₂ passam a representar prejuízos ainda maiores em um cenário de aumento de custos operacionais.

Portanto, o problema tende a se agravar à medida que a agricultura se torna mais tecnológica e intensiva. Isso reforça a necessidade de soluções inteligentes de monitoramento, capazes de garantir eficiência produtiva, reduzir desperdícios e assegurar a sustentabilidade econômica das operações agrícolas.



1.4 Quanto custa o problema?

O custo associado à ausência de monitoramento adequado da concentração de dióxido de carbono (CO₂) em estufas hidropônicas de morango pode ser mensurado a partir de dados reais de produtividade, receita e eficiência operacional. Estudos da **Embrapa** indicam que a receita média de uma produção de morango pode atingir

aproximadamente R\$ 135.000 por ciclo produtivo, com custos em torno de R\$ 75.767, resultando em um lucro bruto aproximado de R\$ 59.000 por ciclo. Esses valores demonstram que a rentabilidade da atividade depende diretamente da eficiência produtiva da estufa.

No entanto, estudos científicos mostram que o controle adequado de CO₂ pode aumentar a produtividade do morango em até 42,2%, além de elevar significativamente o número de frutos por planta. Considerando esse dado, a ausência de monitoramento pode levar a perdas produtivas na faixa de 20% a 40%. Em um cenário realista, ao considerar uma perda média de 30%, uma estufa que poderia gerar R\$ 135.000 por ciclo passa a faturar aproximadamente R\$ 94.500, resultando em uma perda direta de cerca de R\$ 40.500 por ciclo produtivo.

Além da redução na produção, o problema também se manifesta no aumento dos custos operacionais. O fornecimento de CO₂ em estufas envolve gastos com insumos ou energia, e estudos indicam que a falta de controle pode gerar desperdícios de até 27% no consumo. Em uma situação em que a empresa invista cerca de R\$ 2.000 mensais em CO₂, esse desperdício pode representar aproximadamente R\$ 500 por mês, totalizando cerca de R\$ 6.000 ao longo de um ano apenas em uso ineficiente do gás.

Dessa forma, ao considerar tanto a perda de produtividade quanto o desperdício operacional, o impacto financeiro total pode ultrapassar R\$ 46.000 por ciclo produtivo em uma única estufa. Em empresas com múltiplas unidades de produção, esse valor se multiplica significativamente, comprometendo a lucratividade, a competitividade e a sustentabilidade econômica do negócio.

Portanto, o custo do problema não se limita a perdas pontuais, mas representa um impacto financeiro expressivo e contínuo, resultante da falta de controle de um dos principais fatores que influenciam diretamente a produtividade agrícola em ambientes protegidos.

1.5 O problema afeta os aspectos de sustentabilidade?

A falta de monitoramento adequado da concentração de CO₂ em estufas hidropônicas de morango impacta diretamente a sustentabilidade ambiental, econômica e social, tornando o sistema produtivo menos eficiente e mais oneroso. Esse problema se agrava à medida que a agricultura intensiva cresce e exige maior controle sobre os recursos utilizados.

Do ponto de vista ambiental, o uso inadequado de CO₂ contribui para o desperdício de insumos e aumento indireto das emissões de gases de efeito estufa. O fornecimento de CO₂ em estufas geralmente depende de processos industriais ou da queima de combustíveis, o que implica consumo energético. Estudos indicam que sistemas eficientes de controle podem reduzir o consumo de CO₂ e energia em até **27%**, evidenciando que a ausência de monitoramento resulta em uso excessivo de recursos e maior impacto ambiental. Além disso, perdas produtivas de até **30–40%** obrigam a intensificação da produção para compensação, elevando o uso de água, fertilizantes e energia por unidade produzida.

No aspecto econômico, a falta de controle reduz a eficiência produtiva e compromete a rentabilidade das empresas. Pesquisas demonstram que o controle adequado de CO₂ pode aumentar a produtividade do morango em até **42,2%** e o número de frutos em **27,5%**, o que significa que a ausência de monitoramento resulta em perda direta de receita. Somado a isso, o desperdício de insumos pode representar até **27% de custo adicional**, agravando o impacto financeiro e reduzindo a competitividade do negócio.

Sob a perspectiva social, o problema também apresenta impactos relevantes. Concentrações elevadas de CO₂ em ambientes fechados podem afetar a saúde dos trabalhadores, sendo que níveis acima de **5.000 ppm** são considerados limites de exposição ocupacional segundo padrões internacionais. Além disso, a redução da produtividade e o aumento dos custos influenciam diretamente o preço final do alimento, dificultando o acesso da população a produtos de qualidade e impactando a segurança alimentar.

Diante desse cenário, o problema está diretamente relacionado a diversos objetivos da **Organização das Nações Unidas**, especialmente:

- **ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável:** a baixa eficiência produtiva reduz a capacidade de produção de alimentos.
- **ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura:** evidencia a necessidade de tecnologias inteligentes para otimização da produção agrícola.
- **ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis:** o desperdício de CO₂ e energia reflete ineficiência no uso de recursos.
- **ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima:** o uso excessivo de CO₂ e energia contribui para o aumento das emissões.

Portanto, a ausência de monitoramento do CO₂ não impacta apenas a produtividade, mas compromete a sustentabilidade do sistema como um todo, gerando desperdício de recursos, perdas econômicas e impactos sociais. A adoção de soluções tecnológicas para controle e monitoramento se torna, assim, essencial para alinhar a produção agrícola aos princípios da sustentabilidade e às metas globais de desenvolvimento.

1.6 Já existe algum movimento para solucionar esse problema?

Sim, já existem diversos movimentos tecnológicos e científicos voltados à solução do problema relacionado ao controle de CO₂ em estufas agrícolas, principalmente no contexto da agricultura de precisão e das chamadas “estufas inteligentes”. Esses avanços envolvem o uso de sensores, sistemas automatizados e plataformas digitais para monitoramento e controle das variáveis ambientais em tempo real.

Atualmente, sistemas de monitoramento utilizam sensores de CO₂ baseados em tecnologia infravermelha (NDIR), capazes de medir com precisão a concentração do gás em partes por milhão (ppm). Esses sensores são integrados a sistemas automatizados que controlam ventilação, injeção de CO₂ e outros fatores ambientais, mantendo o ambiente dentro da faixa ideal para o crescimento das plantas.

Além disso, soluções modernas de estufas inteligentes utilizam Internet das Coisas (IoT) e computação em nuvem para coletar e analisar dados em tempo real. Esses sistemas permitem o monitoramento remoto de variáveis como CO₂, temperatura e umidade, além de possibilitar intervenções automáticas, aumentando a eficiência produtiva e reduzindo desperdícios.

No campo científico, pesquisas recentes também apontam o uso de inteligência artificial e modelos preditivos para otimizar o controle ambiental em estufas. Sistemas baseados em aprendizado de máquina conseguem analisar dados históricos e ajustar automaticamente as condições do ambiente para maximizar a produtividade e o uso eficiente de recursos.

Além disso, iniciativas voltadas à agricultura de baixo carbono, como sistemas de monitoramento, reporte e verificação (MRV), têm sido desenvolvidas para medir e otimizar o uso de recursos e reduzir emissões no setor agrícola, incluindo o controle de gases como o CO₂.

Entretanto, apesar desses avanços, ainda existem limitações significativas. Muitas dessas tecnologias possuem alto custo de implementação, são complexas ou não estão amplamente acessíveis para todos os produtores. Além disso, grande parte das soluções disponíveis foca apenas na medição dos dados, sem traduzir essas informações em indicadores financeiros claros, dificultando a tomada de decisão estratégica por parte das empresas.

Dessa forma, embora já existam movimentos importantes para solucionar o problema, ainda há uma lacuna relevante no mercado: a necessidade de sistemas mais acessíveis, integrados e orientados à gestão financeira, capazes de transformar dados ambientais, como a concentração de CO₂, em informações práticas que auxiliem diretamente na maximização do lucro e na redução de perdas.

2. Objetivo

Este projeto visa criar um sistema de monitoramento para estufas dedicadas ao cultivo hidropônico de morangos, com a intenção de controlar as variáveis ambientais que impactam a produtividade e a qualidade da colheita. O morango é uma cultura que reage de maneira intensa a fatores como a concentração de gases (especialmente o dióxido de carbono – CO₂), temperatura, umidade e as características da solução nutritiva.

Alterações mínimas nesses aspectos podem levar a perdas significativas na produção, afetando tanto o crescimento das plantas quanto a formação e a qualidade dos frutos. Portanto, a proposta é implementar sensores e tecnologias de monitoramento em tempo real, que serão capazes de coletar informações sobre o ambiente na estufa, ajudando na tomada de decisões.

O sistema permitirá a identificação de condições inadequadas e possibilitará intervenções mais rápidas e precisas, minimizando perdas e aumentando a eficiência na produção. Ademais, o projeto busca evidenciar, através da análise dos dados obtidos, como o controle eficaz desses fatores pode levar a uma maior produtividade, melhor qualidade dos morangos e aumento da lucratividade do cultivo.

Por fim, o projeto tem também o intuito de contribuir para a adoção de soluções tecnológicas na agricultura, incentivando práticas que sejam mais sustentáveis, eficientes e que estejam alinhadas com os princípios da agricultura de precisão.

3. Justificativa

Mesmo com os benefícios da suplementação carbônica, é necessária a análise inteligente dos dados para conter a ineficiência biológica e financeira. Na cultura do morangueiro, o desperdício ocorre quando a concentração de CO₂ excede o seu ponto de saturação fotossintética. Nesse estágio, o excesso de gás não se traduz em maior desenvolvimento dos frutos ou ganho de biomassa, muito pelo contrário, concentrações elevadas podem levar ao fechamento estomático e ao desequilíbrio metabólico, prejudicando a qualidade do fruto. A implementação de sensores para

monitoramento contínuo, em conjunto com a análise de dados, ataca dois pontos fundamentais na produção.

Otimização de Ativos e Insumos: O sistema identifica exatamente quando a injeção de dióxido de carbono deixa de ser produtiva e passa a ser um custo. Otimizar esse consumo reduz diretamente os gastos com cilindros ou geradores de CO₂, garantindo que o insumo seja aplicado apenas quando a planta pode processá-lo.

Rentabilidade e Ciclo de Colheita: O tempo é um custo real na agricultura; um ciclo de produção de morangos exige precisão para garantir o calibre e os níveis de doçura ideal. Sem a análise de dados, oscilações imperceptíveis nos níveis de CO₂ podem atrasar a colheita ou reduzir a produtividade por planta. O prejuízo não é apenas o valor do gás, mas a perda do potencial produtivo de toda a safra. Em ciência, eliminar essas variáveis por falta de dados é o que separa um projeto viável de um gasto de capital perdido.

4. Funcionalidades

- O sistema proposto tem como principal funcionalidade o monitoramento contínuo da concentração de dióxido de carbono (CO₂) em estufas hidropônicas de morango, com o objetivo de garantir que os níveis do gás permaneçam dentro da faixa ideal para maximizar a produtividade e reduzir desperdícios.
- O funcionamento do sistema baseia-se na utilização de sensores de CO₂ instalados em pontos estratégicos da estufa. Esses sensores realizam a medição da concentração do gás em tempo real, geralmente expressa em partes por milhão (ppm), permitindo acompanhar com precisão as variações do ambiente ao longo do dia. A tecnologia mais utilizada nesse tipo de aplicação é o sensor infravermelho não dispersivo (NDIR), que oferece alta precisão e confiabilidade na detecção de CO₂.
- Os dados coletados pelos sensores são enviados para uma plataforma digital por meio de tecnologias de comunicação, como Wi-Fi ou redes móveis. Essa plataforma centraliza as informações e permite o acompanhamento em tempo real por meio de dashboards intuitivos, onde o produtor pode visualizar os níveis de CO₂, histórico de variações e indicadores de desempenho.
- A partir dessas informações, o sistema pode gerar alertas automáticos sempre que os níveis de CO₂ estiverem fora da faixa ideal, seja por deficiência (abaixo de aproximadamente 600 ppm) ou excesso (acima de 900 ppm). Esses alertas permitem uma ação rápida por parte do operador, evitando perdas produtivas ou

desperdício de insumos.

- Além do monitoramento, o sistema pode evoluir para um modelo automatizado, no qual as medições são integradas a atuadores que controlam a injeção de CO₂ ou a ventilação da estufa. Dessa forma, o ambiente pode ser ajustado automaticamente, mantendo as condições ideais sem necessidade de intervenção manual constante.
- Outra funcionalidade importante é a análise de dados históricos, que permite identificar padrões de consumo, horários de maior variação e possíveis falhas operacionais. Isso possibilita uma gestão mais eficiente da estufa, baseada em dados concretos, e contribui para a tomada de decisões estratégicas.
- Como diferencial, o sistema pode transformar os dados técnicos em indicadores financeiros, estimando perdas evitadas ou desperdícios de CO₂ em termos monetários. Isso permite que o produtor compreenda diretamente o impacto das condições ambientais no lucro da operação.
- Dessa forma, o sistema não apenas monitora o CO₂, mas atua como uma ferramenta de gestão inteligente, promovendo maior eficiência produtiva, redução de custos e aumento da rentabilidade nas estufas de morango.

5. Público-alvo

O nosso público-alvo são agricultores de morangos que estão focados em aumentar a qualidade da fruta, também gostaríamos de alcançar fornecedores de automação que visam implementar soluções de monitoramento e o controle de CO₂.

6. Escopo

6.1 Descrição resumida do projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema inteligente para monitoramento da concentração de dióxido de carbono (CO₂) em estufas hidropônicas de morango. A iniciativa surge da necessidade de reduzir perdas produtivas e desperdícios operacionais causados pela falta de controle do CO₂, que impacta diretamente a produtividade e os custos das empresas agrícolas. O sistema utilizará sensores para

coleta de dados em tempo real, permitindo maior controle do ambiente e apoio à tomada de decisão.

6.2 Resultados Esperados

Espera-se que o sistema permita manter os níveis de CO₂ dentro da faixa ideal (600–900 ppm), reduzindo perdas de produtividade que podem chegar a até 40% e evitando desperdícios de insumos. Além disso, o projeto visa aumentar a eficiência produtiva, reduzir custos operacionais e fornecer dados que auxiliem na gestão financeira da estufa.

6.3 Requisitos do Projeto

- Sensor de CO₂ com medição em tempo real (ppm)
- Plataforma para visualização dos dados (dashboard)
- Sistema de alerta para níveis inadequados
- Armazenamento de dados históricos
- Conectividade (Wi-Fi, LoRa ou rede móvel)
- Interface simples e acessível para o usuário

6.4 Limites e Exclusões

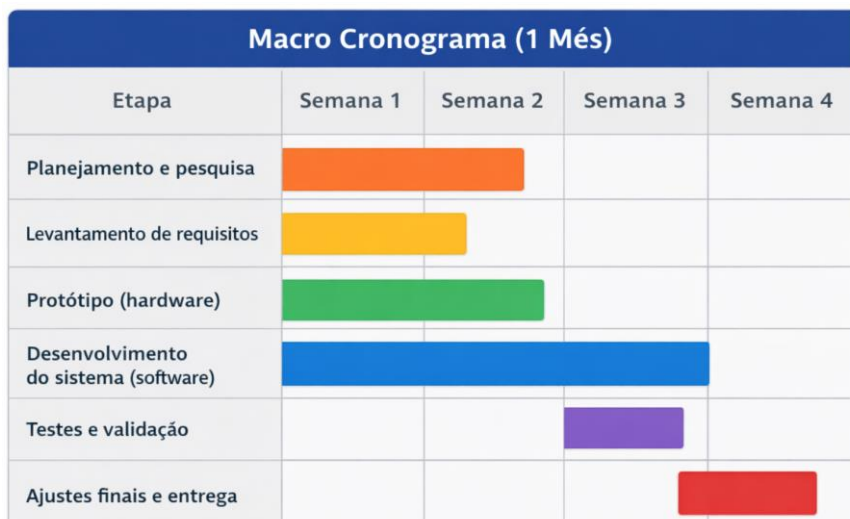
Limites (O que está incluído):

- Desenvolvimento do site institucional da empresa;
- Criação de páginas institucionais com informações sobre serviços, equipe e contatos;
- Layout responsivo para diferentes dispositivos;
- Integração com redes sociais;
- Otimização básica para mecanismos de busca (SEO).

Exclusões (O que está fora do escopo):

- Portais internos da empresa;
- Aplicativos móveis nativos;
- Integração com sistemas de gestão ou ERP;
- Suporte contínuo ou manutenção pós-lançamento (salvo contratação adicional).

6.5 Macro Cronograma



6.6 Premissas

- Uma equipe que tem conhecimento básico técnico para realizar um projeto adequado;
- Acesso a softwares adequados para usar o sistema corretamente, como VS Code e MySQL;
- Os dados serão coletados e mostrados de maneira confiável e sem manipulação externa;
- Acesso a aparelhos técnicos para o desenvolvimento do projeto, como por exemplo, o computador;
- O cliente deve disponibilizar uma infraestrutura própria para a instalação do sensor, incluindo o fornecimento de energia elétrica, cabeamento e pontos físicos para a instalação.

6.7 Riscos e Restrições

Restrições:

- O projeto deverá ser concluído até a data 02/06/2026 que foi definida no escopo do projeto. Após essa data, não haverá suporte da equipe.
- O orçamento do projeto será baseado nas ferramentas que a faculdade disponibilizará para o desenvolvimento de todas as funcionalidades definidas no escopo.
- A maioria das limitações do projeto são fundamentadas a partir do ESCOPO, que define a base do projeto e o que não pode ser ultrapassado.

Riscos:

- Caso o projeto apresente falhas em qualquer uma de suas etapas, isso afetará diretamente a plantação e comprometerá os dados obtidos na pesquisa.
- Se for necessário fazer algum tipo de atualização ou correção de bugs em nosso site operacional, pode haver a necessidade de um rollback, deixando o site na versão anterior por causa do mal funcionamento de novas implementações por exemplo.

7. Bibliografia

Artigo sobre o impacto do enriquecimento com CO₂ no crescimento, produtividade e qualidade dos frutos do morango híbrido F1 cultivado em condições controladas de estufa:

- https://www.mdpi.com/2311-7524/10/9/941?utm_source

OS DESAFIOS DA PRODUÇÃO BRASILEIRA:

- file:///D:/Nova%20pasta/dados_producao_morango.pdf
- https://ishs.org/ishs-article/439_98/?utm_source
-

O efeito do dióxido de carbono no crescimento do morango e o método de determinação da concentração de dióxido de carbono

- <https://pt.gvda-instrument.com/info/the-effect-of-carbon-dioxide-on-the-growth-of-83975797.html>

Embrapa

- https://www.abc.gov.br/treinamentos/informacoes/InstituicaoEmbrapa.aspx?utm_source

Fechamento dos estômatos por causa do CO₂ elevado

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7926597/>

Benefícios e os limites da suplementação de CO₂ em morangos

- <https://www.mdpi.com/2311-7524/10/9/941>

Público-alvo:

<https://repositorio.unicamp.br/Busca/Download?codigoArquivo=463692&tipoMidia=0>